



BAT ch

MINI SESSION INTENSIVE
EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I- EVALUATION DES RESSOURCES. / 20 points

PARTIE A : Evaluation des savoirs. 8 pts

Exercice 1: Questions à choix multiples (QCM). / 4 points

Chaque série d'affirmations comporte une seule réponse juste. Relever le numéro de la question suivi de la lettre qui désigne la réponse juste.

Réponse juste = 1 pt ; Pas de réponse = 0 pt réponse fausse = -0,25 pt.

1- Le potentiel transmembranaire de repos

- a. n'existe que dans les cellules nerveuses ;
- b. n'existe que dans les cellules excitables ;
- c. existe dans toutes les cellules vivantes ;
- d. ne peut être modifié par une stimulation d'un neurone.

2- Dans une synapse

- a. le neurotransmetteur diffuse d'un axone vers une autre structure ;
- b. la libération du neuromédiateur se fait par endocytose ;
- c. la circulation de l'information est bidirectionnelle ;
- d. le neurotransmetteur diffuse d'une dendrite vers une autre structure.

3- La transfusion sanguine entre deux faux-jumeaux

- a. est toujours suivie d'un échec (agglutination) ;
- b. est toujours réussie (pas d'agglutination) ;
- c. est parfois suivie d'un échec ;
- d. est toujours réussie s'ils sont de même sexe

4- Une cellule de la corona radiata d'un follicule mûr a quantitativement la même garniture chromosomique que

- a. le premier globule polaire ;
- b. les ovogonies observées en phase G1 au cours de la phase de multiplication ;
- c. le second globule polaire ;
- d. l'ovocyte de deuxième ordre après la ponte ovulaire.

Exercice 2 :

Savoir-faire visé : *Expliquer la naissance du potentiel d'action au niveau d'un neurone*

Partie A :

Certains poisons se fixent spécifiquement à des protéines transmembranaires :

- l'ouabaine se fixe aux pompes Na^+ / K^+ bloquant leur fonctionnement ;
- la tétrodotoxine se fixe aux protéines canaux Na^+ voltage dépendantes empêchant leur ouverture ;
- la toxine botulinique se fixe aux protéines Ca^{2+} voltage dépendantes empêchant leur ouverture.

1- Définir protéine canal ionique voltage dépendante.

0,25 pt

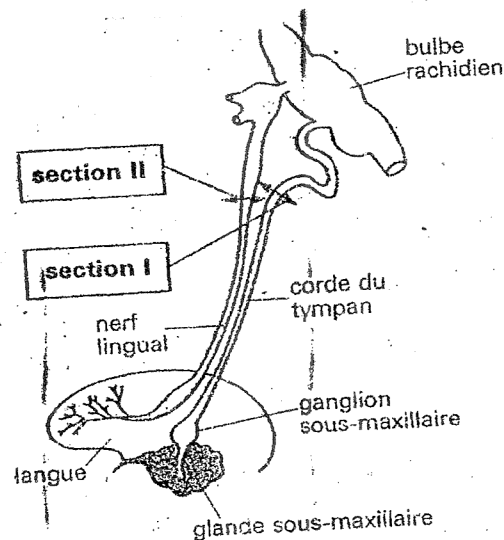
2- Prévoir les conséquences respectives de l'administration de poisons évoqués ci-dessus sur le fonctionnement des neurones.

0,5 x 3 = 1,5 pt

Partie B :

Savoir-faire visé : *Mettre en évidence un acte réflexe acquis.*

On a représenté sur le **document 1** une partie du nerf innervant la glande salivaire submaxillaire. Dans le but de dégager le mécanisme de la sécrétion salivaire, on pratique les expériences suivantes :



Expérience A1 : On introduit le vinaigre dans la gueule d'un chien et on observe une salivation abondante.

Expérience A2 : La stimulation d'un point précis du bulbe rachidien provoque également une salivation abondante.

Expérience A3 : On sectionne en I le nerf appelé « corde du tympan », puis on stimule le bout périphérique du nerf sectionné ; la glande salivaire déverse alors une salive abondante.

Expérience A4 : La corde du tympan étant intacte, on sectionne en II le nerf lingual. La stimulation du bout périphérique du nerf sectionné n'est suivie d'aucune salivation ; en revanche, si on stimule le bout central de ce nerf, la glande déverse une salive abondante.

1. Interpréter chacune des expériences et en déduire la nature de chacun des éléments anatomiques évoqués.
0,25x8=2pts
2. Représenter le schéma fonctionnel de la salivation du chien lorsqu'on introduit le vinaigre dans sa gueule.
0,25pts

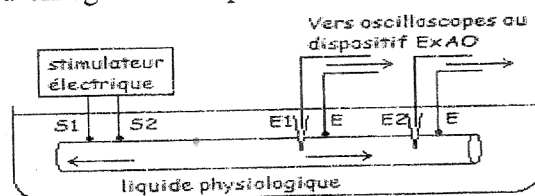
PARTIE B : Evaluation des savoirs faire et savoir être.

Exercice 1 6 pts

Partie A : Savoir-faire visé : *Interpréter les courbes montrant la variation de la perméabilité membranaire aux ions Na^+ et K^+ sur des neurones stimulés -*

- I- On désire étudier la genèse et les caractéristiques de la propagation d'un message nerveux dans le cas d'une fibre non myélinisée.

Le document 1 montre le dispositif d'enregistrement placé sur une fibre géante de calmar.

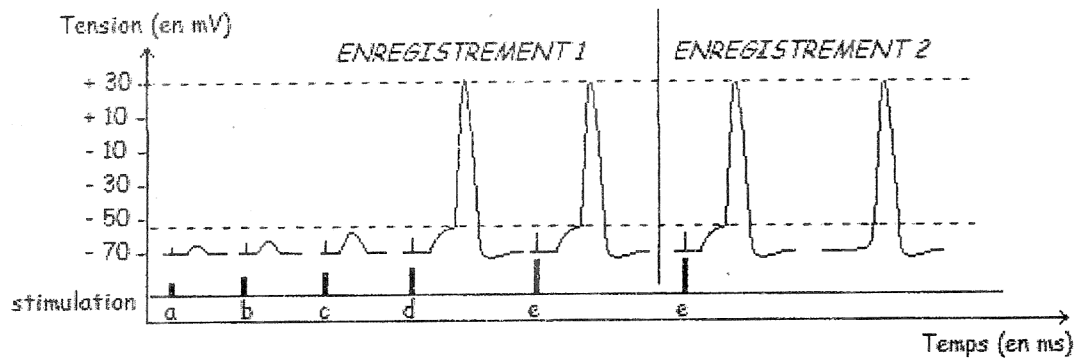


S1 et S2 = électrodes stimulatrices
E1 et E2 = microélectrodes réceptrices
E = électrode de surface à potentiel fixe

Document 1 : dispositif d'enregistrement placé sur une fibre géante de calmar.

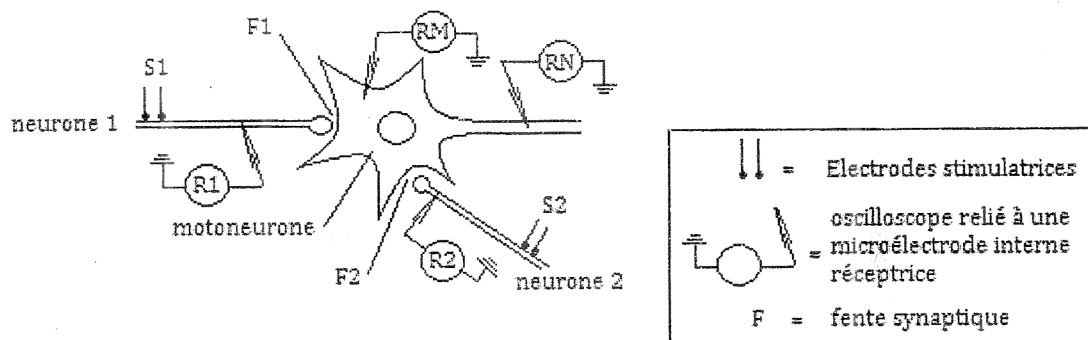
On applique une tension électrique suffisante fournie par un stimulateur sur une fibre nerveuse grâce à deux électrodes stimulatrices S1 et S2 et on effectue deux types d'enregistrements :

- **Enregistrement 1** : on applique sur la fibre des stimulations d'intensité croissante ($a < b < c < d < e$). on enregistre grâce à des électrodes E1 et E la réponse de la fibre nerveuse.



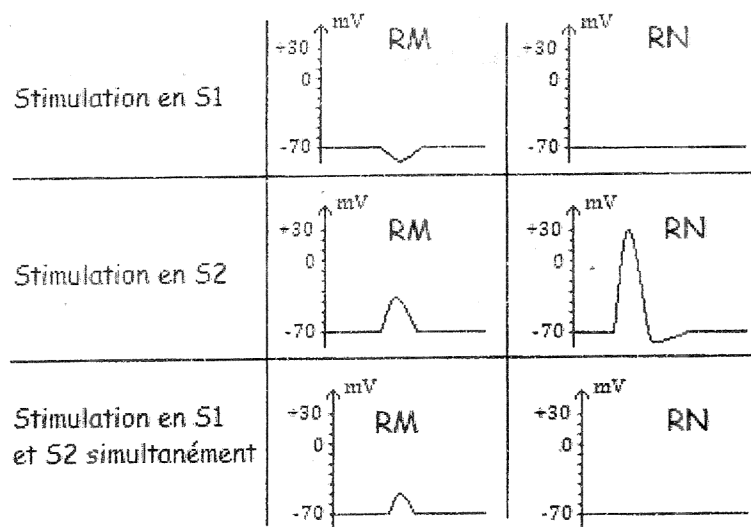
Document 2 : Tracés obtenus pour les enregistrements 1 et 2:

- **Enregistrement 2** : on applique une stimulation d'intensité (e), et on enregistre la réponse de la fibre nerveuse grâce aux électrodes réceptrices E1 et E, mais également avec les électrodes réceptrices E2 et E, placées à une distance (d) de E1 et E (voir Document 2).
- 1- Analyser l'enregistrement 1 pour dégager quelques caractéristiques de l'excitabilité nerveuse. **0,25 x 3 = 0,75 pt.**
 - 2- Déterminer la valeur du seuil de potentiel. **0,25 pt**
 - 3- Montrer à l'aide de l'enregistrement 2 que le potentiel d'action est propagé sans amortissement. **0,25 pt**
 - 4- A l'aide de schémas bien légendés, expliquer comment se propage le potentiel d'action le long de la fibre nerveuse et nommer ce mode de propagation. **0,75 pt**
- II- On se propose maintenant d'étudier la transmission des potentiels d'action au niveau d'une synapse. Le document 3 présente le montage expérimental réalisé avec un motoneurone de moelle épinière de mammifère.



Document 3 : Montage expérimental réalisé avec un motoneurone de moelle épinière de Mammifère.

Les neurones 1 et 2 sont stimulés avec une intensité suffisante pour générer un potentiel d'action. L'intensité de la stimulation est la même pour la série d'enregistrements effectués sur le motoneurone. Les résultats obtenus sont regroupés dans le document 4.



Document 4

- 1- Analyser les résultats obtenus avec la stimulation S1 et qualifier ce type de synapse. (0,25 x 2 = 0,5 pt)
- 2- Expliquer les résultats obtenus avec les stimulations S1 et S2 portées simultanément. (0,25 pt)
- 3- Relever la propriété du motoneurone mise en évidence avec les stimulations S1 et S2 portées simultanément (0,25 pt).

Le **document 5** montre l'effet sur le motoneurone d'injection de **GABA** ou d'acétylcholine en l'absence de toute stimulation électrique.

Opérations effectuées	Injection de GABA en F1	Injection de GABA en F2	Injection d'acétylcholine en F1	Injection d'acétylcholine en F2
Enregistrements en RM				

Document 5 : Effets sur le motoneurone d'injection de **GABA** ou d'acétylcholine en l'absence de toute stimulation électrique.

- 4- Dégager le rôle que jouent le **GABA** et l'acétylcholine au niveau du motoneurone. 0,25 x 2 = 0,5pt

Partie B : Savoir-faire visé : Expliquer les mécanismes aboutissant à la neutralisation et à l'élimination des antigènes

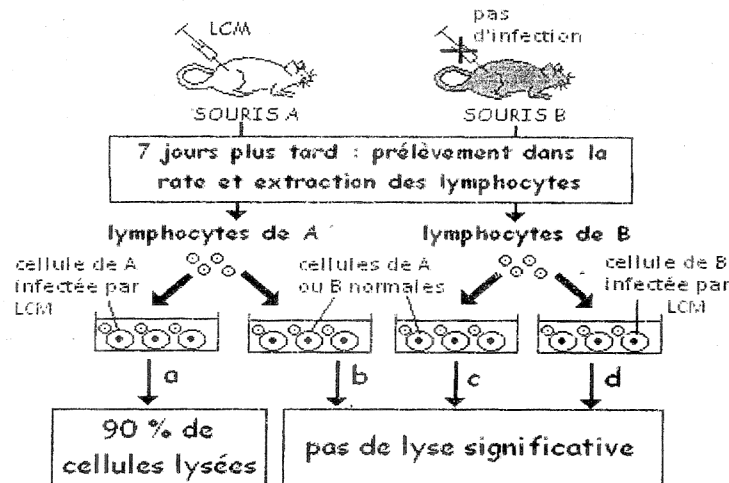
On se propose d'étudier quelques aspects de la réponse immunitaire à une infection virale. Chez la souris, le virus de la chorioméningite lymphocytaire (**LCM**) est peu pathogène et ne tue pas son hôte.

Expérience 1 (Document 1)

On injecte à une souris normale A du **LCM**. Sept jours plus tard, on effectue un prélèvement dans sa rate et on isole des lymphocytes. Ceux-ci sont alors mis en présence, le même jour, soit de cellules infectées par le **LCM** (a), soit de cellules normales (b).

Résultat : 90 % des cellules infectées sont lysées ; les cellules normales ne subissent pas de lyse significative.

La même expérience est réalisée avec les lymphocytes d'une souris B n'ayant pas reçu l'injection de **LCM** (c et d). On n'observe pas de lyse significative des cellules.



Expérience 2

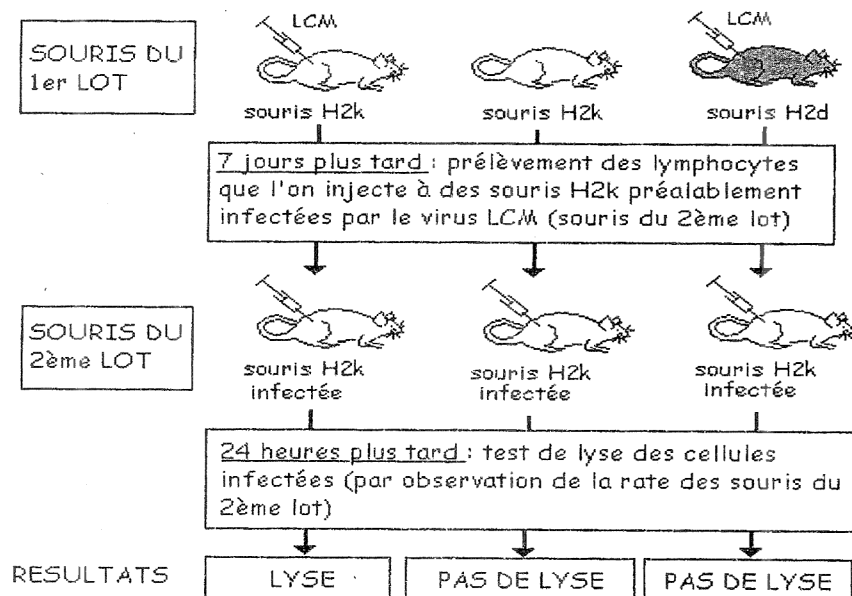
On injecte du LCM à des souris « nude » (mutants dépourvus de thymus). On constate alors une multiplication du virus qui n'est pas éliminé.

Le même virus, injecté à des souris normales, est éliminé assez rapidement.

Expérience 3 (Document 2)

Chez la souris, comme chez l'homme, les cellules possèdent à leur surface des marqueurs du soi. On connaît deux souches de souris, non compatibles, nommées H2k et H2d.

On réalise l'expérience schématisée ci-dessous (document 2).



Document 2 : test de lyse des cellules infectées chez les souris de souche H2k et H2d.

- 1- Préciser l'objectif spécifique de chaque expérience. $0,25 \times 3 = 0,75$ pt
- 2- Dégager le mécanisme de la réaction immunitaire à l'infection virale mis en évidence par l'expérience. $1,0,25$ pt
- 3- Expliquer les résultats des trois expériences. $0,5 \times 3 = 1,5$ pt

Exercice 2 : Savoir-faire visé : Interpréter des résultats d'expériences sur le dihybridisme

On réalise chez les drosophiles plusieurs types de croisement.

- **Premier croisement entre deux lignées pures :** une femelle à soies courtes et antennes ayant un développement normal croisée avec un mâle à soies bouclées et à antennes atrophiées. On obtient à la première génération 100 % d'individus à soies courtes et à antennes normales.
- **Deuxième croisement toujours entre lignées pures :** une femelle à soies bouclées et à antennes atrophiées est croisée avec un mâle à soies courtes et à antennes normales. On obtient à la première génération 50

% d'individus, tous mâles à soies bouclées et à antennes atrophiées et 50 % d'individus, tous femelles à soies courtes et à antennes normales.

On réalise enfin un **troisième croisement** entre un mâle et une femelle de la **F1** issue du premier croisement. On obtient en deuxième génération **F2** :

- 410 femelles à soies courtes et à antennes normales ;
- 200 mâles à soies bouclées et à antennes atrophiées ;
- 187 mâles à soies courtes et à antennes normales ;
- 12 mâles à soies courtes et à antennes atrophiées ;
- 10 mâles à soies bouclées et à antennes normales.

1- Déterminer les allèles dominants et justifier votre réponse. **0,5 x 2 = 1 pt**

2- Enoncer les lois de Mendel pouvant s'appliquer aux croisements en génétique. **1,5 pt**

3- Indiquer celle qui peut s'appliquer aux croisements réalisés. Justifier votre réponse. **0,5 pt**

4- Interpréter chaque résultat. Justifier vos réponses en écrivant les génotypes des parents et des descendants pour chaque croisement. **1 x 3 = 3 pts**

II. EVALUATION DES COMPETENCES. **20 pts**

Exercice 1 : Compétence visée : Expliquer la propagation du potentiel d'action le long de la fibre nerveuse.

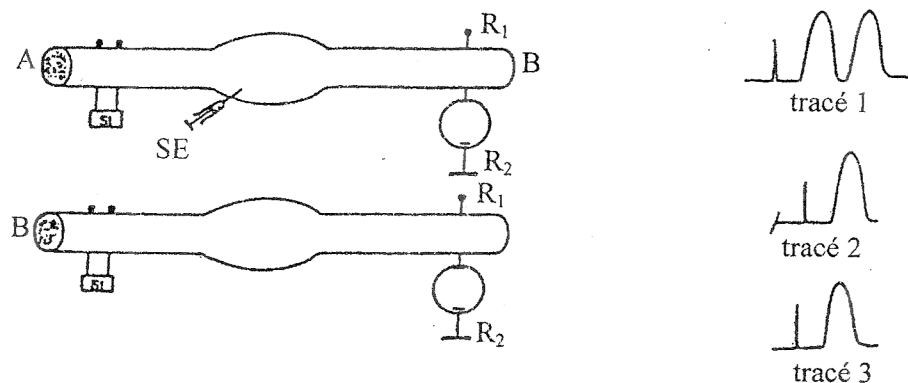
On isole un nerf d'un coléoptère, incluant un ganglion gris. Soit A et B les deux extrémités du nerf ;

Expérience 1 : On stimule le nerf près de A. On enregistre la réponse à l'aide de deux électrodes réceptrice R1 et R2 situées près de B. On obtient le tracé 1

Expérience 2 : On stimule près de B et on enregistre près de A. On obtient le tracé 2.

Expérience 3 : Même conditions que dans l'expérience 1, mais après avoir injecté dans le ganglion à l'aide d'une seringue SE du curare. On obtient le tracé 3.

Le curare est un analogue structural de l'acétylcholine. Il peut se fixer sur les récepteurs à acétylcholine.



Vous êtes élève de terminale D et il vous est demandé d'apporter des informations relatives fonctionnement du nerf du coléoptère dans ces conditions.

Consigne 1 : Dans un texte de dix lignes au plus, donner une interprétation au fait que le tracé 1 soit bimodal c'est-à-dire deux courbes successives avec une seule stimulation. **4 pts**

Consigne 2 : Formule une hypothèse permettant d'expliquer la disparition d'une courbe dans le tracé 2 en apportant une justification dans un texte de dix lignes au plus. **3 pts**

Consigne 3 : Après avoir mis en évidence l'action du curare, schématise les groupes de fibres existant dans le nerf AB impliquées dans la conduction du message. **3 pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	2pts	1pt
Consigne 2	1pt	1pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt

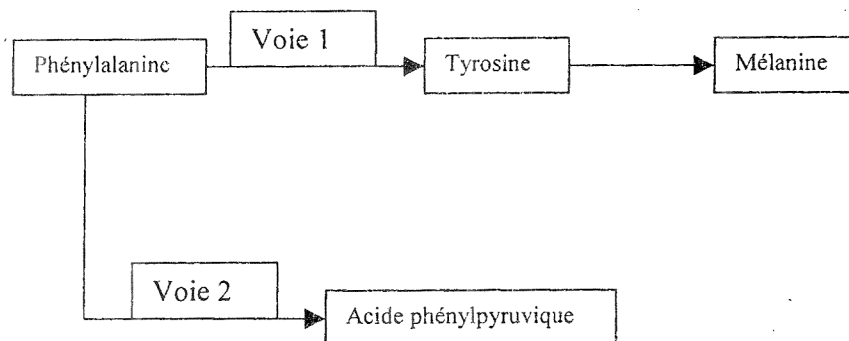
Exercice 2 : Compétence visée : Sensibiliser sur l'apparition des anomalies géniques et chromosomiques au sein des familles

La phénylcétonurie est une maladie métabolique héréditaire liée au dysfonctionnement du métabolisme d'un acide aminé contenu dans les aliments : la phénylalanine.

Les signes biochimiques et cliniques de cette maladie sont :

- Elévation du taux de phénylalanine dans le sang ; ce taux devenant toxique pour le système nerveux.
- Apparition d'acide phénylpyruvique dans le sang, à des taux également toxiques.
- Faible pigmentation de la peau, des yeux et des cheveux.
- Troubles digestifs, convulsions, troubles cutanés apparaissant dès la première semaine.
- Retard mental très marqué.

Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée quelques réactions biochimiques concernant la phénylalanine.



La voie 1 est catalysée par une enzyme (enzyme 1), active chez les sujets normaux.

La voie 2 est également catalysée par une enzyme (enzyme 2). Cette voie est normalement inactive chez les sujets sains.

La mélanine est responsable de la pigmentation de la peau, des cheveux...

A chaque nouvelle naissance, on pratique un dépistage de cette maladie par un test de Guthrie. Si le test est positif, on soumet l'enfant à un régime alimentaire très dur, très long (une

vingtaine d'années), fortement appauvri en phénylalanine. De cette manière, on parvient à modérer de manière très significative les effets de cette maladie.

Pour comprendre les mécanismes d'évolution de cette maladie vous êtes sollicité comme élève de Terminale D.

Consigne 1 : On s'est rendu compte que dans la plus part des cas, les individus atteints ont des parents qui sont tous les deux sains ? Dans un texte scientifique et grammaticalement correct de quinze lignes au plus montrez ce qui peut expliquer cette observation. **3,5 pts**

Consigne 2 : Dans un exposé de dix lignes au plus, donner la cause possible de la maladie à partir des renseignements fournis et de vos connaissances. **3,5 pts**

Consigne 3 : Discutez du rôle respectif des gènes et de l'environnement dans le développement de cette maladie dans un texte de dix lignes au plus. **3 pts**

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	1,5pt	1pt
Consigne 2	1pt	1,5pt	1pt
Consigne 3	1pt	1pt	1pt